Logika – 3. ZH-feladat, tanári feladatlap, 1.11 (a–h)

Oct 20, 2026 · @Tomi

3. ZH-feladat: mit írj le

Az ekvivalencia igazolásához három rész kell: a formulák, a közös igazságtábla és a következtetés a definícióval; egy mondat kevés.

1. **A formulák betűjelöléssel:** `K`: üres a tartalék kanna, `M`: tudok motorral menni, `T`: kifogyott a benzin. Az (a) mondat `K ⊃ (¬M ∨ ¬T)`, a (b) mondat `(T ∧ K) ⊃ ¬M`.
2. **A közös igazságtábla** a részeredményekkel együtt (lent).
3. **A következtetés** a definíció szerint.

K	M	T	¬M	¬T	¬M ∨ ¬T	**K ⊃ (¬M ∨ ¬T)**	T ∧ K	**(T ∧ K) ⊃ ¬M**
1	1	1	0	0	0	**0**	1	**0**
1	1	0	0	1	1	**1**	0	**1**
1	0	1	1	0	1	**1**	1	**1**
1	0	0	1	1	1	**1**	0	**1**
0	1	1	0	0	0	**1**	0	**1**
0	1	0	0	1	1	**1**	0	**1**
0	0	1	1	0	1	**1**	0	**1**
0	0	0	1	1	1	**1**	0	**1**

A mondat, amit a tábla alá írsz: „A két formula ekvivalens, mert a fő logikai összekötő jelek alatt (a két félkövér oszlopban) minden interpretációnál ugyanaz az érték áll.”

Ha a két formula **nem** lenne ekvivalens, elég egyetlen sor, ahol a két érték különbözik, és azt kell megmutatnod. A tanár saját megoldása (8.I.2) is így épül fel: táblázat az egyes jelek alatti értékekkel, fölötte a definíció.

A tanár feladatlapja (2025. ősz)

A feladatlap különbözik a 2021-es ZH-tól, és négy dolog miatt át kell rendezni a tanulást.

Feladat	Típus	Mit jelent nekünk?
1.11	Mondat → jelek (12 mondat)	Ezzel kezdünk
1.12	Logikai következmény (premissza, konklúzió)	Igazságtáblával vagy ellenpéldával
1.14	Tautológia / kielégíthető / ellentmondás	A 4. lecke, kibővítve
1.15, 1.16	Formulahalmaz kielégíthetetlen-e	Új, de a tábla alapján megy
1.I.7	Teljesen zárójelezett alak	A 2. leckéből, fordított irány
1.I.13	Szerkezeti fa, hatókör, közvetlen részformulák	A 3. leckéből, plusz hatókör
7.I.4, 7.I.5, 8.I.4	Bizonyítás (törvény, ellentmondás, ekvivalencia)	A „tegyük fel, hogy hamis” módszer
7.I.8, 8.I.2	Törvény-e, ekvivalencia táblával	Ugyanaz, amit a 3. feladatnál csináltál
2.26.3, 2.8, 3.P.1, 2.25	Predikátumlogika	Fordítás, hatókör, kötés, következmény

Négy fontos új információ:

1. **A tabló nem tárgya az első ZH-nak.** A lap szerint: „az első ZH-nak nem tárgya a szemantikus táblák témaköre”. A szekvens kalkulus a lapon sehol sem szerepel.
2. **A „tegyük fel, hogy hamis” módszert meg kell tanulni.** A 7.I.4 (b), 7.I.5, 8.I.4, 1.16 (c) és 2.25 (b) ezzel megy, mert 5–6 változónál a tábla 32–64 soros. (Korábban opcionálisnak mondtam, az tévedés volt.)
3. **Mindkét fajta szerkezeti fa elfogadott:** a csomópontba az egész részformula, vagy csak a jel kerülhet. A lap szerint „a ZH-ban bármelyik elfogadható”.
4. **A predikátumlogika benne van** a feladatlapban.

Szóhasználat a lapon:

A lapon	Nálunk	Jelentés
tautológia	logikai törvény	minden interpretációban igaz
interpretáció	értékelés, sor	a betűk 0/1 értékadása
`|X|_I`	X értéke	X értéke az I interpretációban

A lapon	Nálunk	Jelentés
ellentmondásos halmaz	kielégíthetetlen halmaz	nincs olyan sor, ahol az összes formula igaz
i / h	1 / 0	igaz / hamis
`~`	`≡`	ekvivalencia

Nem tudom, hogy a tényleges ZH pontosan ezeket a feladatokat tartalmazza-e; a lap a tanár gyakorló anyaga.

Új terv a ZH-ig

A ZH október 26-án van; ez a terv a tabló és a szekvens kalkulus kihagyásával számol.

Nap	Téma
K (20.)	1.11 mondat → jelek
Sz (21.)	1.12 logikai következmény, 1.14 szemantikai tulajdonságok
Cs (22.)	1.15–1.16 formulahalmazok, „tegyük fel, hogy hamis” módszer (7.I.4, 7.I.5, 8.I.4)
P (23.)	Predikátumlogika: 2.26.3 fordítás, 2.8 hatókör, 3.P.1 kötés
Szo (24.)	2.25 predikátumos következmény, 1.I.7 és 1.I.13 átnézése
V (25.)	Próba-ZH, hibák átnézése

1.11 feladat: mondat → jelek (a–h)

A mondatok szerkezetét három szabály dönti el, a megoldókulcs a feladatlapon is ott van.

Betűk: `E` esik az eső, `S` süt a nap, `Sz` szivárvány van, `D` éppen dél van, `R` várnom kell a reggelire, `A` elalszom, `I` időben beérek a munkahelyre.

1. **A „ha” és az „akkor” közti rész a feltétel**, az „akkor” utáni a következmény. Ha nincs „akkor”, a vessző zárja le a feltételt. Az „és”, „de”, „vagy” mindig abba a részbe tartozik, amelyikben áll.
2. **Új ∧-szavak:** a „bár”, „de”, „viszont” mellett a „pedig”, „mégsem”, „is… is…”, „sem” is.

3. **„Kivéve, ha D” = `¬D ⊃ …`; „föltéve, hogy B” = `B ⊃ …`.** A tanár saját megoldása is így fordítja a „kivéve, ha”-t.

	Mondat	Formula
a	Esik az eső, bár süt a nap.	`(E ∧ S)`
b	Ha esik az eső, és süt a nap, akkor szivárvány van, kivéve, ha éppen dél van.	`(¬D ⊃ ((E ∧ S) ⊃ Sz))`
c	Nem áll, hogy nem igaz, hogy éppen dél van, és mégsem süt a nap.	`¬¬(D ∧ ¬S)`
d	Ha esik az eső, de nincs szivárvány, akkor nem süt a nap, vagy éppen dél van.	`((E ∧ ¬Sz) ⊃ (¬S ∨ D))`
e	Ha nem kell várnom a reggelire, akkor – föltéve, hogy nem alszom el – időben beérek.	`(¬R ⊃ (¬A ⊃ I))`
f	Ha elalszom, várnom kell a reggelire.	`(A ⊃ R)`
g	Ha várnom kell a reggelire, pedig nem alszom el, akkor nem érek be időben.	`((R ∧ ¬A) ⊃ ¬I)`
h	Ha nem alszom el, a reggelire sem kell várnom, és időben be is érek.	`(¬A ⊃ (¬R ∧ I))`

Hogyan jön ki a trükkösebbeknél

A trükkösebb mondatoknál mindig előbb a feltételt keresd meg, aztán a következményt.

- **(b)** A „kivéve, ha D” miatt a legkülső jel `¬D ⊃ (…)`. A zárójelben az eredeti mondat áll: `((E ∧ S) ⊃ Sz)`. Ellenőrzés: a mondat akkor hazugság, ha esik, süt, nincs dél, és mégsincs szivárvány; a formula pontosan ekkor hamis.
- **(c)** Két tagadás áll kívül („nem áll, hogy”, „nem igaz, hogy”), belül „dél van, és mégsem süt a nap”. A „mégsem” azt jelenti: „és nem”, tehát `D ∧ ¬S`.
- **(d)** A „ha” és az „akkor” közt áll a „de nincs szivárvány”, ezért az a feltételhez tartozik: `(E ∧ ¬Sz)`. Az „akkor” utáni „vagy éppen dél van” a következményé: `(¬S ∨ D)`.
- **(e)** A gondolatjelek közti „föltéve, hogy nem alszom el” újabb feltétel a következményre: `¬A ⊃ I`. A kulcs szerint `((¬R ∧ ¬A) ⊃ I)` is jó.
- **(g)** A „pedig” `∧`-et jelent: a feltétel két tagból áll (`R` és `¬A`), a következmény `¬I`.
- **(h)** Nincs „akkor”, ezért az első vessző zárja le a feltételt (`¬A`). Utána mindkét rész a következményhez tartozik, az „és” köti őket: `(¬R ∧ I)`.

Gyakorlás: takard le a kulcsot, csináld meg az a–h mondatokat, és hasonlítsd össze a lap megoldásával.

1.11 i)–l): hosszú mondatok

Hosszú mondatoknál négy lépést ismételsz: betűk; fő jel (ha-akkor, akkor és csak akkor, és); feltétel és következmény külön fordítása; ellenőrzés a megszegés teszttel.

Betűk: `M` a szemtanú megbízható, `H` az írásszakértő véleménye helytálló, `B` a bűncselekményt előre megfontolt szándékkal követték el, `U_T` az ujjlenyomatok a tettestől származnak, `U_B` az ujjlenyomatok a tettes esetleges bűntársától származnak.

	Mondat (rövidítve)	Formula
i	Ha M és H, úgy B akkor és csak akkor, ha U_T vagy U_B.	`((M ∧ H) ⊃ (B ≡ (U_T ∨ U_B)))`
j	Ha M, H, és U_T, akkor B.	`(((M ∧ H) ∧ U_T) ⊃ B)`
k	Feltételezve, hogy B, nem U_T, sem pedig U_B, ezért ez esetben nem H.	`(B ⊃ ((¬U_T ∧ ¬U_B) ⊃ ¬H))`
l	De ha nem B, akkor H, annak ellenére, hogy nem M.	`(¬B ⊃ (H ∧ ¬M))`

Megjegyzések:

- **i)** Az „akkor és csak akkor, **ha**” egyetlen ekvivalencia; a benne lévő „ha” nem újabb implikáció.
- **j)** A feltétel három tag (vesszővel és „és”-sel felsorolva). Az `(M ∧ (H ∧ U_T))` is jó, mert az `∧` miatt a két zárójelezés ugyanazt jelenti.
- **k)** A „feltételezve, hogy” nem állítja B-t, ezért `B ⊃ …` kell, nem `B ∧ …`. A `((B ∧ (¬U_T ∧ ¬U_B)) ⊃ ¬H)` is jó, mert az `∧` a feltétel belsejében van. A „sem pedig” = „nem és nem”.
- **l)** Az eleji „De” nem logikai kötőszó. Az „annak ellenére, hogy” `∧`-et jelent, mint a „bár”.

Szavak a mondatban	Jel
úgy, ezért, ez esetben, akkor	⊃ (következmény jön)
akkor és csak akkor, ha	≡
annak ellenére, hogy, pedig, mégsem, sem pedig	∧
feltételezve, hogy / föltéve, hogy	a feltétel előre kerül (… ⊃)